I. Antibiotikum 10 pont

Olvassa el az alábbi újsághírt, majd válaszoljon a feltett kérdésekre!

„Eddig ismeretlen antibiotikum-családot fedezett fel egy nemzetközi tudóscsoport. Ezt a mikrobák riboszómáit megcélzó hatóanyagcsoportot egy speciális baktérium termeli, amely szimbiózisban él egyes fonálférgek szervezetében. A baktérium által termelt toxinok (mérgek) és immunmodulátorok* révén ezek a fonálférgek képesek legyűrni, kolonizálni*, vagy megölni a zsákmányként szolgáló rovarokat, míg az antibiotikumok meggátolják, hogy a rovartetemet más éhes baktériumok vagy gombák falják fel …”

www.scinews.com alapján

*immunmodulátorok: az immunrendszerre ható, azt gyengítő anyagok
*kolonizálni : a gazdaszervezetbe bejutni és ott elszaporodni

1. Írja le a baktériumok riboszómáinak feladatát! …….……
2. A szövegben szereplő antibiotikumok a baktériumok anyagcseréjét gátolják, a fonálférgekét nem. Adjon egy lehetséges magyarázatot a különbségre!

   ……..……..

   ……..……..

Nevezze meg a szöveg alapján, melyik ökológiai (populációs) kölcsönhatástípus lép fel az alábbi élőlények között!

3. A fonálférgek és a gazdaszervezetként szolgáló rovarok között: ……..
4. A rovartetemeket lebontó talajlakó gombák és a lebontó talajlakó baktériumok között:

   ……

Mi jellemző a fonalféregben élő szimbionta baktérium és a rovar sejtjeinek felépítésére? A megfelelő betűjelet írja az állítások melletti négyzetbe!

A) Baktérium
B) Rovar
C) Mindkettő
D) Egyik sem

5.	Mitokondriumokat tartalmaz.	
6.	Sejtjeiket kitines sejtfal határolja.	
7.	DNS-ük cirkuláris (gyűrűs), nem alkot kromoszómapárokat.	
8.	Osztódáskor kromoszómapárok figyelhetők meg bennük.	
9.	Endoplazmatikus hálózatuk felszínén is vannak riboszómáik.	
10.	A sejtmagon kívül is található DNS a szervezetükben.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen